

PLAN DE COURS 2 : BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES

(Exemples axés sur MySQL, PostgreSQL et Oracle)

- **Poids horaire** : 60 heures (15 semaines × 4 heures)
- **Approche** : 40 % Théorie / 60 % Pratique (Modélisation et requêtes SQL complexes)

DESCRIPTIF DU COURS

Ce cours permet à l'étudiant de maîtriser la conception, la modélisation et l'exploitation des bases de données relationnelles (SGBDR). L'étudiant apprendra à traduire un besoin d'entreprise en un modèle conceptuel de données (MCD), à le normaliser pour éviter la redondance, et à interroger des données de manière performante à l'aide du langage **SQL**. Les laboratoires pratiques s'appuieront sur les systèmes les plus demandés de l'industrie : **MySQL, PostgreSQL et Oracle Database**.

STRUCTURE DES MODULES (BD RELATIONNELLE)

Module 1 : Concept de base et Modélisation (12 heures)

- **Semaine 1 : Introduction aux données et architecture SGBDR**
 - *Théorie* : Qu'est-ce qu'une base de données relationnelle ? Rôle d'un SGBDR. Présentation de l'écosystème du marché (MySQL pour le web, PostgreSQL pour la flexibilité open-source, Oracle pour le secteur entreprise).
 - *Laboratoire* : Installation des environnements de travail (Docker ou installations locales de MySQL Workbench / pgAdmin). Connexion initiale aux serveurs.
- **Semaine 2 : Le Modèle Entité-Association (MCD)**
 - *Théorie* : Concepts d'entités, d'attributs, d'identifiants et de cardinalités (1:1, 1:N, N:N).
 - *Laboratoire* : **Début du Projet Fil Conducteur (Système de base de données pour un site E-Commerce)**. Analyse d'un texte de besoins (clients, commandes, produits, factures) et dessin du premier schéma entité-association.
- **Semaine 3 : Le passage au Modèle Logique (MLD) et Normalisation**
 - *Théorie* : Clés primaires (*Primary Keys*) et clés étrangères (*Foreign Keys*). Les formes normales (1FN, 2FN, 3FN) pour éliminer les anomalies de modification et de duplication.
 - *Laboratoire* : Traduction du MCD e-commerce en tables logiques relationnelles, en appliquant rigoureusement les règles d'intégrité référentielle.

Module 2 : Création et Manipulation de Données — SQL de base (16 heures)

- **Semaine 4 : Le langage de définition de données (DDL)**
 - *Théorie* : Syntaxe SQL pour la structure : CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE. Types de données (INT, VARCHAR, DATE, DECIMAL) et contraintes (NOT NULL, UNIQUE, CHECK).
 - *Laboratoire* : Écriture du script SQL complet pour générer la structure de la base de données e-commerce sous **MySQL**.

- **Semaine 5 : Le langage de manipulation de données (DML)**
 - *Théorie* : Insertion, mise à jour et suppression de données : INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM. Notion de sécurité lors des suppressions.
 - *Laboratoire* : Peuplement de la base de données avec des jeux de tests volumineux (insertion de centaines de clients et de produits fictifs).
- **Semaine 6 : Requêtes de sélection simples (DQL)**
 - *Théorie* : Structure d'un SELECT. Filtrage des données avec WHERE et les opérateurs logiques (AND, OR, LIKE, BETWEEN, IN). Tri des résultats avec ORDER BY.
 - *Laboratoire* : Exercices intensifs de sélection (ex: trouver tous les produits en rupture de stock dont le prix est supérieur à 50 \$).
- **Semaine 7 : Examen Intra-trimestriel (4 heures)**
 - *Évaluation* : Examen sur papier et machine : Modélisation d'un scénario d'affaires et écriture du script de création des tables.

Module 3 : Requêtes Avancées et Jointures (12 heures)

- **Semaine 8 : L'art des Jointures SQL**
 - *Théorie* : Pourquoi et comment lier les tables ? Analyse mathématique et syntaxique des jointures : INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN et FULL JOIN.
 - *Laboratoire* : Extraction de données croisées (ex: lister tous les clients qui ont passé une commande, incluant les détails des produits achetés).
- **Semaine 9 : Fonctions d'agrégation et regroupements**
 - *Théorie* : Fonctions de calcul : SUM(), AVG(), COUNT(), MAX(), MIN(). Groupement de données avec GROUP BY et filtrage sur agrégats avec HAVING.
 - *Laboratoire* : Production de rapports financiers sur le projet e-commerce (ex: calculer le chiffre d'affaires total par catégorie de produits, uniquement pour les catégories ayant généré plus de 1000 \$).
- **Semaine 10 : Sous-requêtes (Subqueries)**
 - *Théorie* : Requêtes imbriquées dans le WHERE, le FROM ou le SELECT. Utilisation des opérateurs EXISTS, IN, ANY, ALL.
 - *Laboratoire* : Résolution de problèmes complexes (ex: trouver le client qui a dépensé le plus d'argent sans utiliser de tri fixe).

Module 4 : Objets Avancés, Transactions et Portabilité (20 heures)

- **Semaine 11 : Les Vues (Views) et Indexation**
 - *Théorie* : Création de tables virtuelles sécurisées (CREATE VIEW). Concepts d'indexation pour accélérer les performances des requêtes de recherche.

- *Laboratoire* : Création de vues spécifiques pour simplifier l'accès aux données complexes pour l'équipe marketing. Passage de MySQL à **PostgreSQL** pour comparer l'exécution des requêtes.
- **Semaine 12 : Introduction à la programmation stockée (Triggers & Fonctions)**
 - *Théorie* : Notion de déclencheurs (**Triggers**) et de procédures stockées. Comparaison de la syntaxe PL/SQL (**Oracle**) et PL/pgSQL (**PostgreSQL**).
 - *Laboratoire* : Écriture d'un Trigger simple qui décrémente automatiquement la quantité en stock d'un produit dès qu'une nouvelle ligne de commande est insérée.
- **Semaine 13 : Gestion des Transactions et Concurrency**
 - *Théorie* : Propriétés **ACID** d'une transaction. Commandes de contrôle : COMMIT et ROLLBACK. Problématique des accès concurrents (verrous).
 - *Laboratoire* : Simulation d'un incident système au milieu d'un processus de paiement et application du ROLLBACK pour garantir l'intégrité financière des données.
- **Semaine 14 : Migration et introduction au NoSQL**
 - *Théorie* : Exportation et importation de bases de données (Dumps SQL). Limites du modèle relationnel et ouverture vers le monde **NoSQL** (ex: format JSON / MongoDB).
 - *Laboratoire* : Migration complète de la base de données e-commerce d'un serveur MySQL vers un serveur PostgreSQL. Observation des ajustements de syntaxe nécessaires.
- **Semaine 15 : Évaluation finale de synthèse (4 heures)**
 - *Évaluation* : Examen pratique global sur machine. À partir d'une base de données inconnue et volumineuse, l'étudiant doit écrire une série de requêtes d'extraction complexes et de rapports de performance en un temps limité.